

GIT CHEAT SHEET - Guía de referencia para el control de versiones local y remoto

1. CONFIGURACIÓN E INICIALIZACIÓN

Comandos utilizados para preparar el control de versiones al iniciar un proyecto

`git init` : Inicia un repositorio Git local en la carpeta actual. Al hacerlo, crea una carpeta oculta llamada `.git`. Desde ese momento, Git comienza a registrar y almacenar el historial de todos los cambios que se realicen en los archivos de ese directorio

2. SEGUIMIENTO Y REGISTRO LOCAL

Comandos para gestionar las modificaciones en los archivos y guardar versiones en el ordenador

`git status` : Muestra el estado actual de los archivos del proyecto. Permite ver qué archivos han sido modificados, cuáles son nuevos y cuáles están listos para ser registrados en el próximo guardado

`git add .` : Añade todos los archivos nuevos o modificados al área de preparación (staging area). Esta área agrupa los archivos que se van a incluir en el siguiente guardado definitivo, separándolos de los que aún se están editando. (Se puede usar `git add <nombre_archivo>` para preparar archivos individualmente)

`git commit -m "Mensaje descriptivo"` : Registra de forma permanente los archivos que estaban en el área de preparación. Crea un punto de guardado en el historial del proyecto al que se puede volver si es necesario. El parámetro `-m` permite añadir un mensaje breve (ejemplo: "Añadido menú de inicio") para explicar los cambios realizados en esa versión

3. GESTIÓN DE RAMAS (BRANDING)

Comandos para trabajar en nuevas funcionalidades de forma separada al código principal

`git branch <nombre_rama>`: Crea una nueva línea de desarrollo independiente basada en el estado actual del proyecto. Sirve para trabajar en modificaciones sin afectar a la versión principal del código

`git checkout <nombre_rama>`: Cambia el directorio de trabajo a la rama indicada. Permite moverse entre las distintas líneas de desarrollo para trabajar en ellas de forma separada

`git merge <nombre_rama>`: Combina el trabajo de una rama secundaria con la rama en la que te encuentras actualmente (por lo general, main). Se utiliza para integrar los cambios ya finalizados al código principal del proyecto

4. DE LOCAL A LA NUBE (SINCRONIZACIÓN REMOTA)

Sincronización remota: Hasta este punto, el repositorio y su historial solo existen en el ordenador local. Para tener una copia externa, es necesario crear un repositorio en plataformas como GitHub y usar los siguientes comandos para conectar ambos repositorios y transferir la información

`git remote add origin <url_del_repositorio>`: Conecta el repositorio local con el repositorio externo. Le indica a Git la dirección web (URL) del servidor de GitHub. La palabra origin se usa como un nombre predeterminado para referirse a esa URL de forma abreviada

`git push -u origin main`: Envía los archivos, registros (commits) y ramas desde el ordenador local al servidor de GitHub. El parámetro -u establece una conexión directa entre la rama local y la remota, permitiendo que en el futuro solo sea necesario escribir git push para subir las actualizaciones